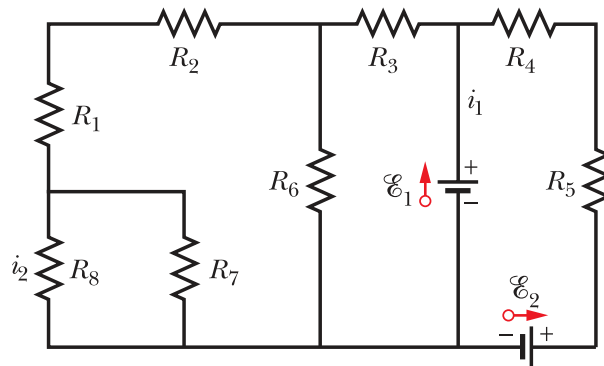


Control 2

Fecha: 28 de octubre 2025

1. En la Figura adjunta, $R_1 = R_2 = 2\ \Omega$, $R_3 = 4\ \Omega$, $R_4 = 3\ \Omega$, $R_5 = 1\ \Omega$ y $R_6 = R_7 = R_8 = 8\ \Omega$. Las baterías son ideales, cuyas fem son $\varepsilon_1 = 16\text{ V}$ y $\varepsilon_2 = 8\text{ V}$.
 - a) (2 pts.) Determine la resistencia equivalente de las 6 resistencias que se ubican a la izquierda de la batería ε_1 , es decir, de las resistencias R_1 , R_2 , R_3 , R_6 , R_7 y R_8 .
 - b) (2 pts.) Determine el valor y la dirección de la corriente i_1 .
 - c) (1 pto.) ¿Cuál es la potencia que entregan las baterías 1 y 2? ¿La energía está siendo entregada o absorbida por las baterías 1 y 2?
 - d) (1 pto.) Determine el valor y la dirección de la corriente i_2 .



- a)** Note que las resistencias R_7 y R_8 están en paralelo entre sí, su resistencia equivalente será:

$$R_{78} = \frac{R_7 R_8}{R_7 + R_8} = 4\ \Omega \quad (0.5\text{pts})$$

Luego, las resistencias R_{78} , R_1 y R_2 están en serie, entonces la resistencia equivalente será $R = R_{78} + R_1 + R_2 = 8\ \Omega$ (0.5pts). Finalmente, R con R_6 están en paralelo y a la vez estas dos, en serie con R_3 , entonces:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R R_6}{R + R_6} + R_3 = 8\ \Omega \quad (1.0\text{pto})$$

- b)** Para determinar la corriente, consideremos que la corriente que pasa por la resistencia equivalente calculada en el inciso anterior es $i = \varepsilon_1 / R = 2\text{ A}$ (0.25pts). Por otro lado, a partir de la primera Ley de Kirchhoff (considerando que i_1 es hacia arriba y luego i e i_2 salen del nodo superior) se tiene $i_1 = i + i_2$, donde i_2 es la corriente que pasa por las resistencias R_4 y R_5 (0.25pts). Con esto, podemos escribir la Segunda Ley de Kirchhoff sobre el loop de la derecha de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 - i_2 R_4 - i_2 R_5 - \varepsilon_2 &= 0 \\ \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - (i_1 - i)(R_4 + R_5) &= 0 \end{aligned} \quad (0.5\text{pto})$$

Despejando i de la expresión anterior se tiene que

$$i_1 = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{R_4 + R_5} + i = 4\text{ A} \quad (0.5\text{pts})$$

Al obtener un valor positivo, el sentido de la corriente elegido es correcto, es decir, i_1 es hacia arriba (en dirección al nodo superior) (0.5pts). ■

c) Para determinar la potencia consideremos:

$$P_1 = i_1 \varepsilon_1 = 64 \text{ W.} \quad (0.5\text{pto: } 0.25 \text{ pts. cada una})$$

$$P_2 = i_2 \varepsilon_2 = (i_1 - i) \varepsilon_2 = 16 \text{ W.}$$

Note que por el sentido de las corrientes, la batería 1 entrega energía y la batería 2 la absorbe (0.5pto: 0.25 pts. cada dirección).

d) Para determinar la dirección y valor de la corriente i_2 debemos escribir las expresiones para la primera ley de Kirchhoff para dos nodos más:

$$i = i_A + i_6 \quad (0.2\text{pts})$$

$$i_A = i_2 + i_7$$

donde i_A es la corriente que pasa por R_2 y R_3 , i_2 pasa por R_8 , i_7 por R_7 , e i_6 por R_6 . Con esto,

$$\varepsilon_1 - iR_3 - i_6R_6 = 0 \quad (0.2\text{pts})$$

$$i_6 = \frac{\varepsilon_1 - iR_3}{R_6} = 1 \text{ A}$$

Entonces, $i_A = i - i_6 = 1 \text{ A}$. Considerando que están en paralelo R_8 y R_7 (0.2pts), se tiene:

$$i_2R_8 = i_7R_7 = (i_A - i_2)R_7 \quad (0.2\text{pts})$$

Entonces

$$i_2 = (i_A - i_2) \frac{R_7}{R_8} \quad (0.1\text{pts})$$

$$i_2 = i_A \frac{R_7}{R_7 + R_8} = \frac{i_A}{2} = 0,5 \text{ A}$$

Como el signo obtenido es positivo, entonces la consideración definida de que i_2 "salía" del nodo es correcta. Con esto, i_2 se dirige hacia abajo. (0.1pts) ■